Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за аутоматику

ДИГИТАЛНИ СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА

Задаћа број 2

Студент: Ненад Кајкут
Број индекса: 1313/17

Бања Лука, 2021.

Израда задатака

Задатак 1. Имплементирати рјешења задатака *Задатак 1* и *Задатак 2* примјеном *Matlab/Simulink* програмског пакета.

а) *Задатак 1:*

Објекат управљања који је анализиран у овом случају описан је функцијом преноса

$$\boldsymbol{G_0(s) = \frac{1.54e^{-1.07s}}{5.93s + 1}}$$

Претпоставимо да је функција преноса представљена у облику

$$G_0(s) = K_0 \frac{e^{-s\tau_0}}{1 + sT_0}$$

гдје је:

- K_0 појачање система,
- τ_0 транспортно кашњење објекта управљања,
- T_0 временска константа система [s].

Претходно наведени параметри представљају динамичке карактеристике објекта. На основу претходне двије релације видимо да је:

$$K_0 = 1.54, \qquad \tau_0 = 1.07, \qquad T_0 = 5.93.$$

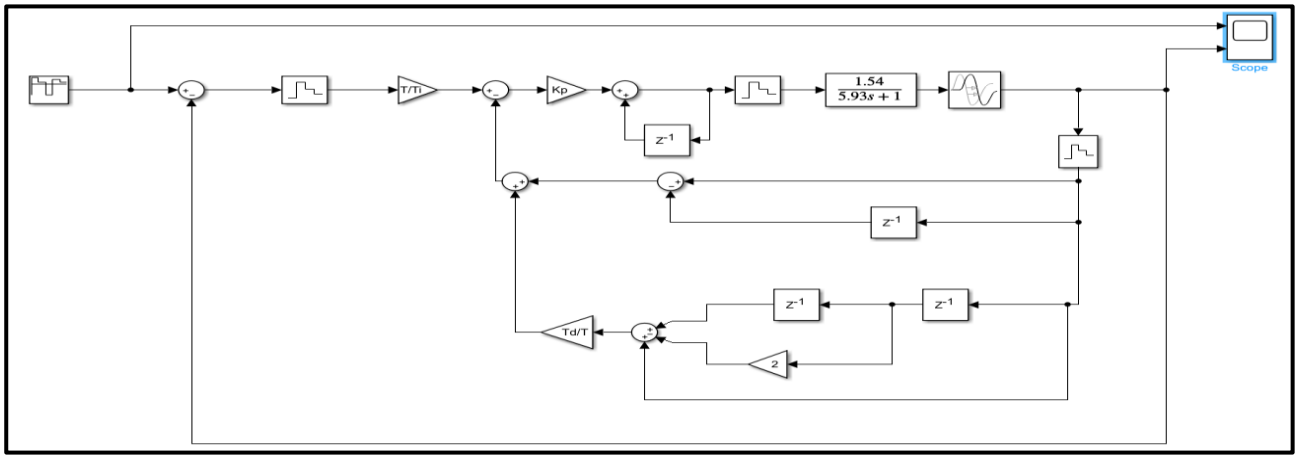
На основу динамичких карактеристика објекта можемо одредити параметре потребне за подешавање регулатора *Ziegler-Nichols* и *Takahashi* методом које ће бити извршене у *Matlab/Simulink* програмском пакету. Приликом подешавања *PID* регулатора примјеном *Ziegler- Nichols* методе потребно је одредити сљедеће параметре:

- појачање пропорционалног дејства $K_P = \frac{1.2T_0}{K_0\tau_0}$,
- интеграциону временску константу $T_I = 2\tau_0$,
- деривациону временску константу $T_D = 0.5\tau_0$,

док је примјеном *Takahashi* методе потребно да одредимо сљедеће параметре:

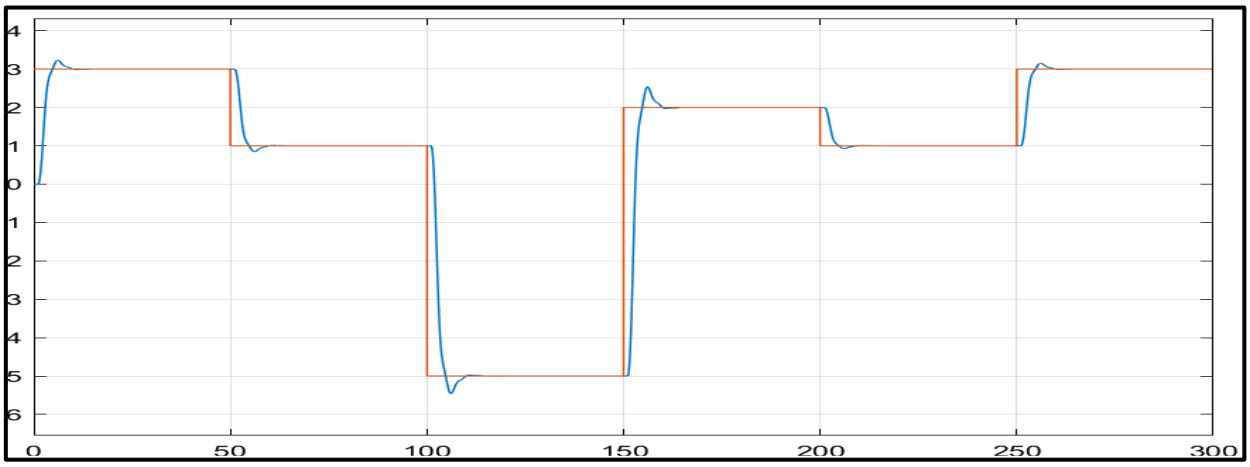
- појачање интеграционог дејства $K_I = \frac{0.6T_0T}{K_0(\tau_0+0.5T)^2}$,
- појачање пропорционалног дејства $K_P = \frac{1.2T_0}{K_0(\tau_0+T)} - \frac{0.5K_I}{K_0}$,
- појачање деривационог дејства $K_D = \frac{0.5T_0}{K_0}$,
- интеграциону временску константу $T_I = \frac{K_PT}{K_I}$,
- деривациону временску константу $T_D = \frac{K_DT}{K_P}$.

Модел система са *PID* регулатором приказан је на слици 1.1.



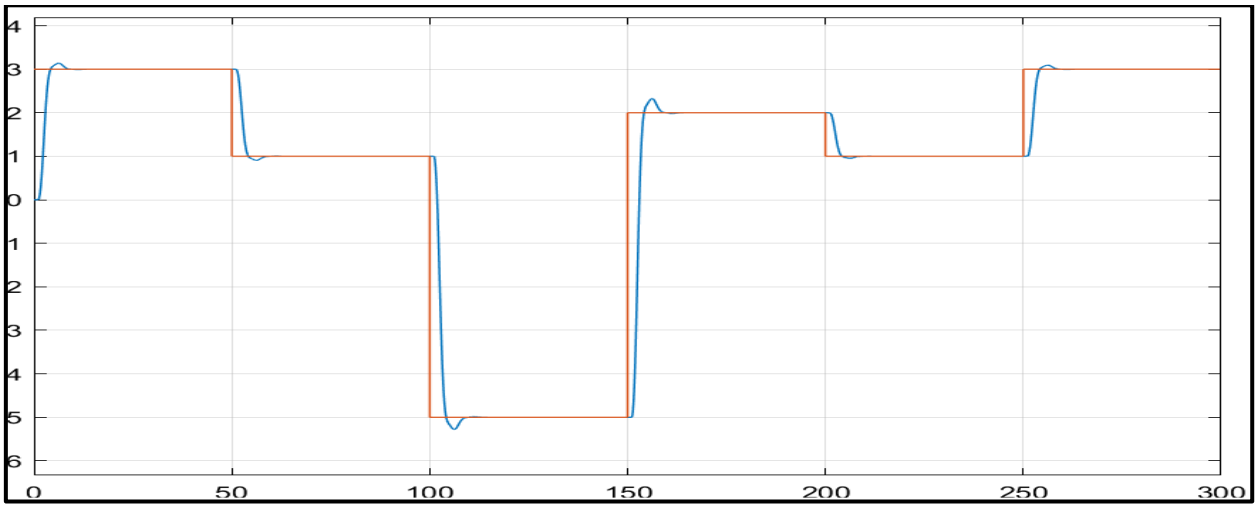
Слика 1.1 – Simulink модел система са PID регулатором

Потребно је одредити одзив система са *PID* регулатором при чему су параметри регулатора подешени кориштењем *Ziegler-Nichols* и *Takahashi* методе за случајеве када је периода одабирања $T = 0.01[s]$ и $T = 1[s]$. Добијени резултати су приказани на следећим сликама. Црвеном бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система.

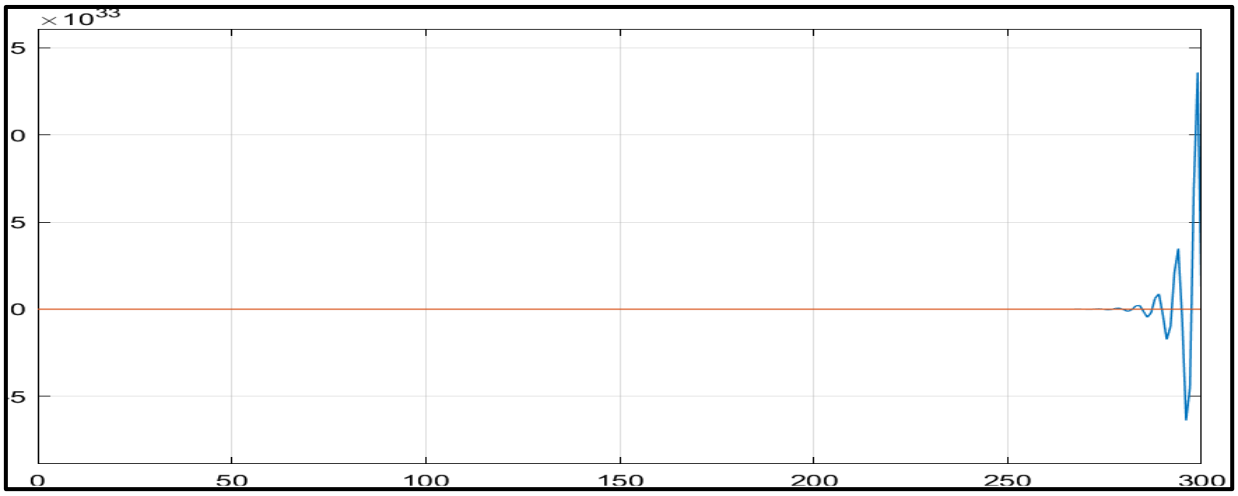


Слика 1.2 - Одзив система са PID регулатором (Ziegler-Nichols метод), T=0.01[s]

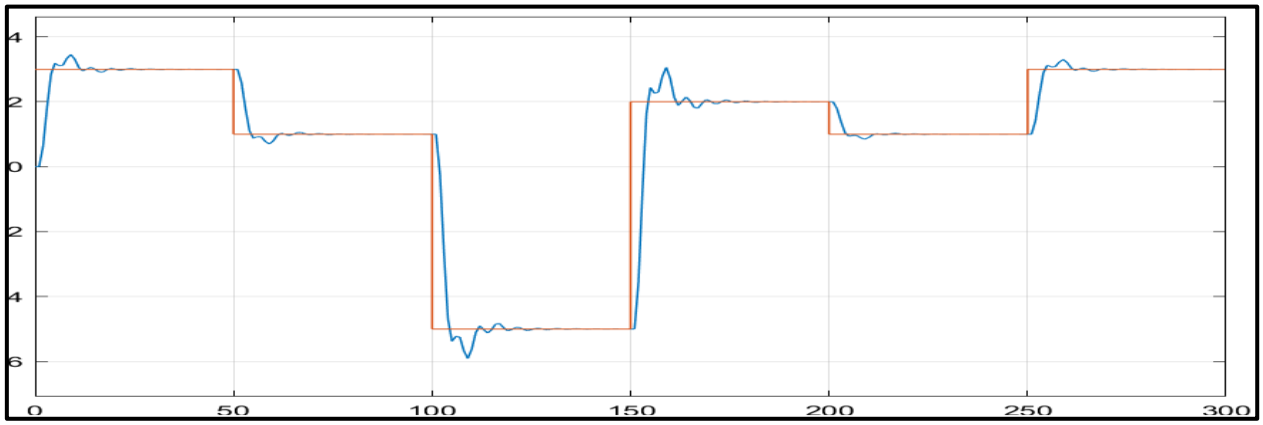
Поређењем графика са слике 1.2 (периода одабирања $T = 0.01[s]$) и слике 1.4 (периода одабирања $T = 1[s]$) можемо закључити да је *Ziegler-Nichols* метода за подешавање параметара *PID* регулатора погодна само у случају ако је вријеме одмјеравања много мање од кашњења и временске константе објекта. На основу добијених резултата видимо да је оправдано кориштење *Takahashi* методе за подешавање параметара *PID* регулатора у циљу отклањања недостатака *Ziegler-Nichols* методе.



Слика 1.3 - Одзив система са PID регулатором (Takahashi метод), T=0.01[s]



Слика 1.4 - Одзив система са PID регулатором (Ziegler-Nichols метод), T=1[s]



Слика 1.5 - Одзив система са PID регулатором (Takahashi метод), T=1[s]

b) *Задатак 2:*

У првом дијелу задатка посматрана је функција преноса

$$\boldsymbol{G_0(s)} = \frac{\mathbf{-0.015}\mathrm{e}^{\mathbf{-2.3}s}}{\mathbf{12.55}s\mathbf{+1}}.$$

С обзиром на то да је посматрана функција преноса задата у облику $G_0(s) = K_0 \frac{e^{-s\tau_0}}{1+sT_0}$ закључујемо да се ради о систему првог реда са кашњењем за који је препоручено пројектовање *Dahlin*-овог *PI* дигиталног регулатора са функцијом преноса

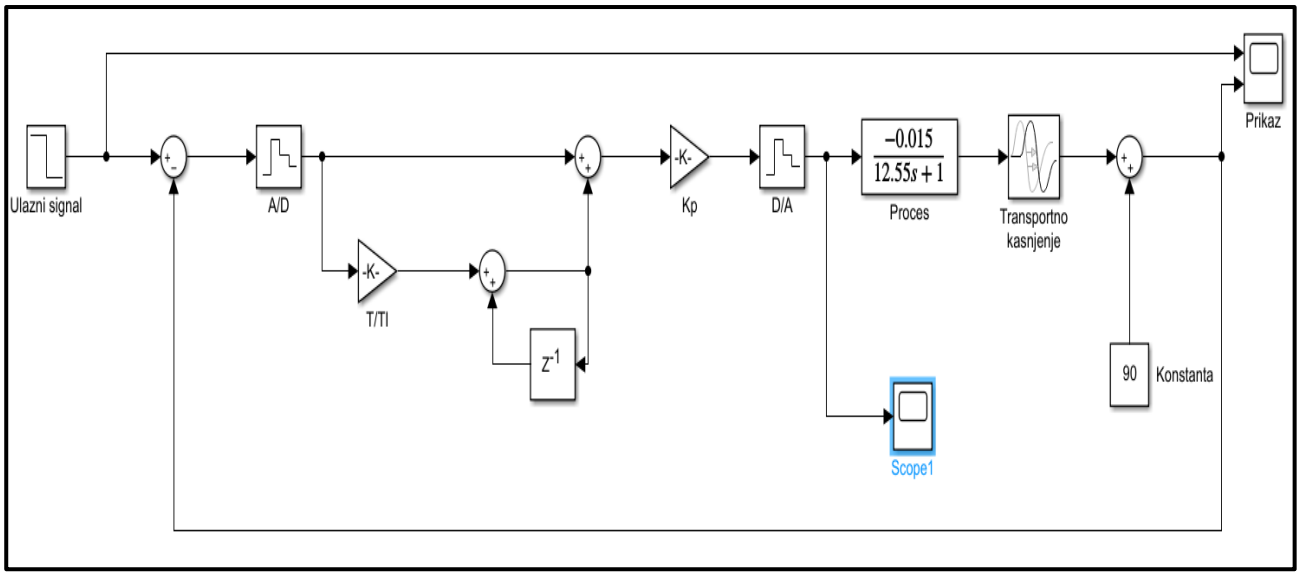
$$D_{PI}(z) = K_P(1 + \frac{T/T_I}{1-z^{-1}}).$$

Вриједности K_Pи T/T_Iдобијају се на сљедећи начин:

$$K_P = \frac{1-e^{-T/T_S}}{K_0(e^{T/T_0}-1)[1+N(1-e^{-T/T_S})]}, \quad T/T_I = (e^{-T/T_0} - 1),$$

при чему је у овом случају усвојено да параметри N и T_s износе: $N = 2, T_s = 2\ [s]$.

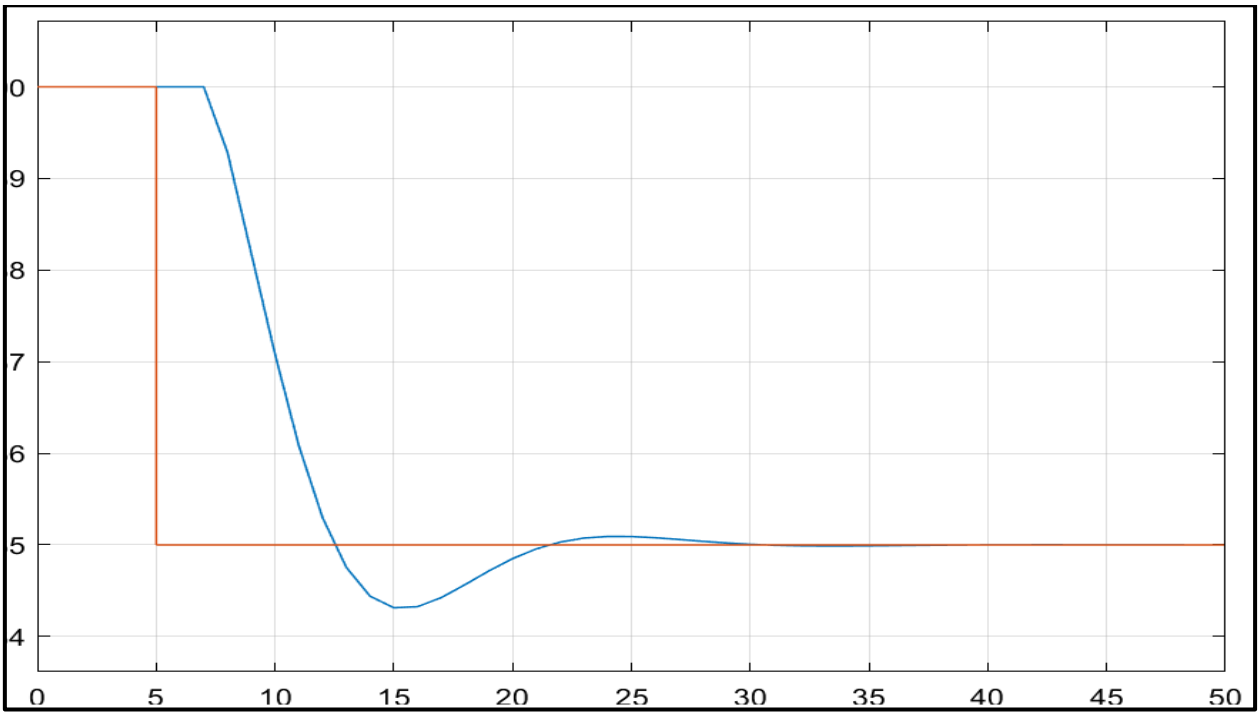
Модел система са *Dahlin*-овим *PI* регулатором приказан је на слици 1.6.



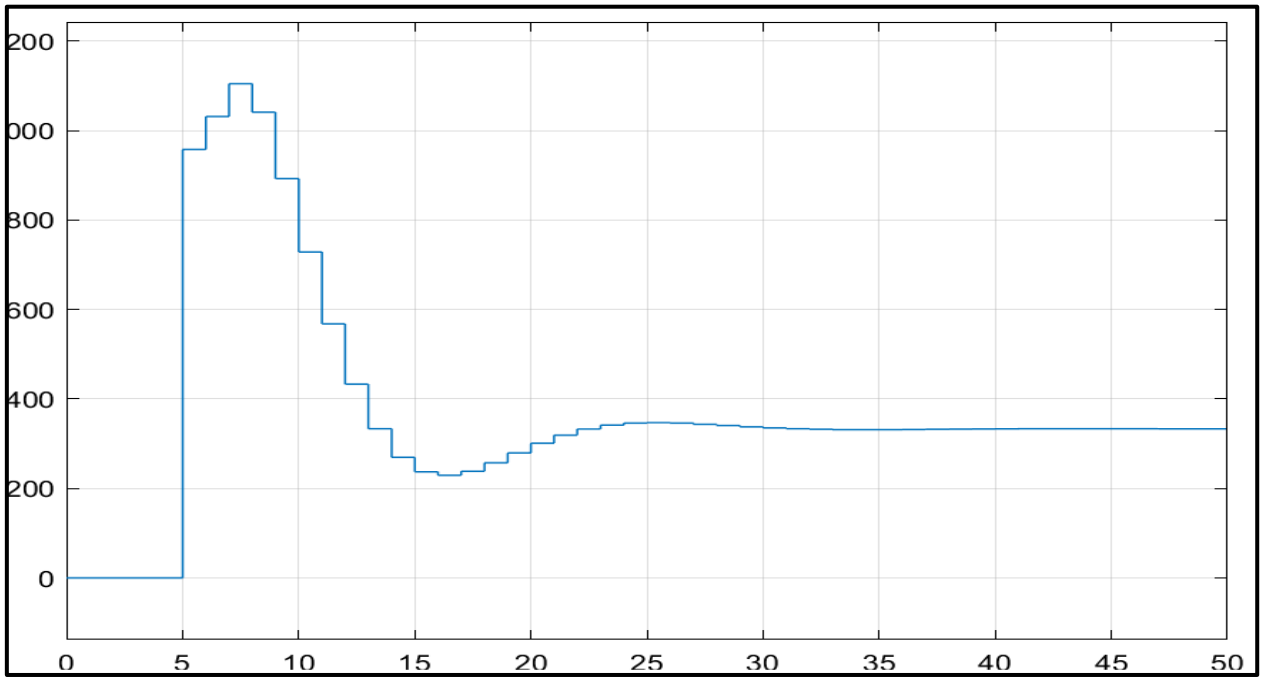
Слика 1.6 – Simulink модел система са Dahlin-овим PI регулатором

Одзив система који је имплементиран у *Simulink* моделу приказан је на слици 1.7 док је управљачки сигнал приказан на слици 1.8. Црвеном бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система.

Са слике 1.8 видимо да управљачки сигнал нема треперење управљања, јер је примјењена метода подешавања регулатора која елимише тај проблем.



Слика 1.7 – Одзив система са Dahlin-овим PI регулатором



Слика 1.8 – Управљачки сигнал система са Dahlin-овим PI регулатором

У другом дијелу задатка посматрана је функција преноса

$$\boldsymbol{G_0(s) = \frac{-0.015e^{-1.0s}}{(11.84s+1)(2.61s+1)}}$$

С обзиром на то да је посматрана функција преноса задата у облику $G_0(s) = K_0 \frac{e^{-NT_S}}{(1+sT_1)(1+sT_2)}$ закључујемо да се ради о систему другог реда са кашњењем за који је препоручено пројектовање *Dahlin*-овог *PID* дигиталног регулатора са функцијом преноса

$$D_{PID}(z) = K_P \left(1 + \frac{T/T_I}{1 - z^{-1}} + \frac{T_D}{T}(1 - z^{-1}) \right)$$

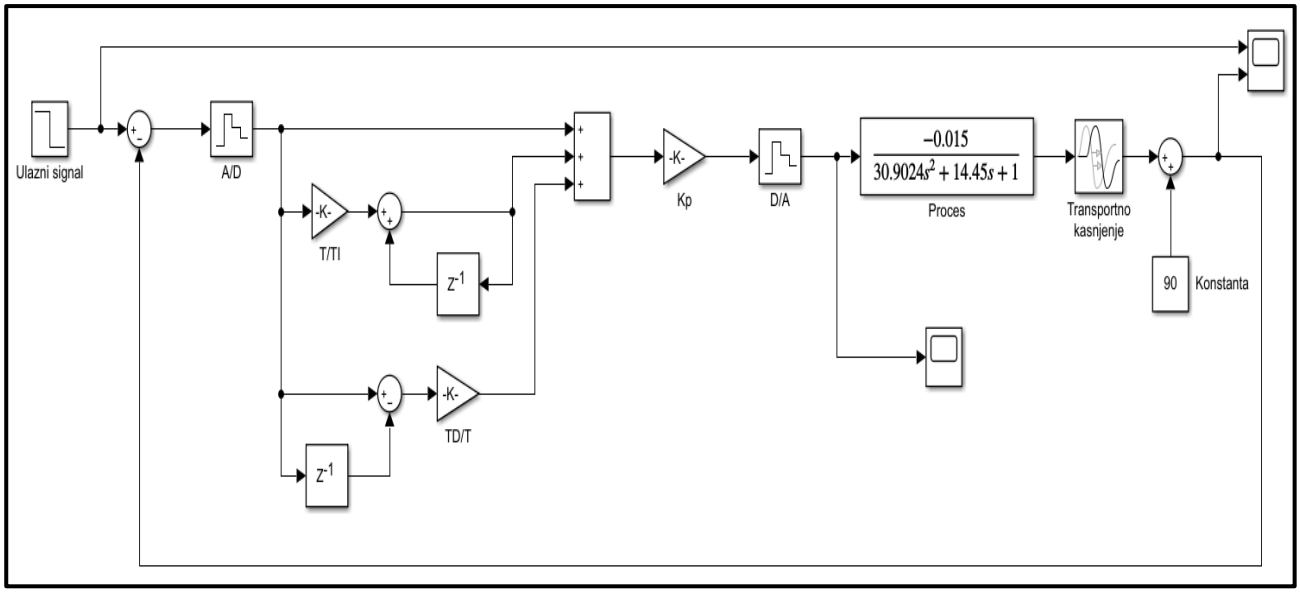
Вриједности $K_P, T/T_I$ и T_D/T добијају се на сљедећи начин:

$$K_P = \frac{\left(e^{T/T_1} + e^{T/T_2} - 2\right)\left(1 - e^{-T/T_S}\right)}{K_0(e^{T/T_1} - 1)(e^{T/T_2} - 1)[1 + N(1 - e^{-T/T_S})]}$$

$$T/T_I = \frac{(e^{T/T_1} - 1)(e^{T/T_2} - 1)}{(e^{T/T_1} + e^{T/T_2} - 2)}, \qquad T_D/T = \frac{1}{(e^{T/T_1} + e^{T/T_2} - 2)}$$

при чему је у овом случају усвојено да параметри N и T_S износе: $N = 1, T_S = 2\ [s]$.

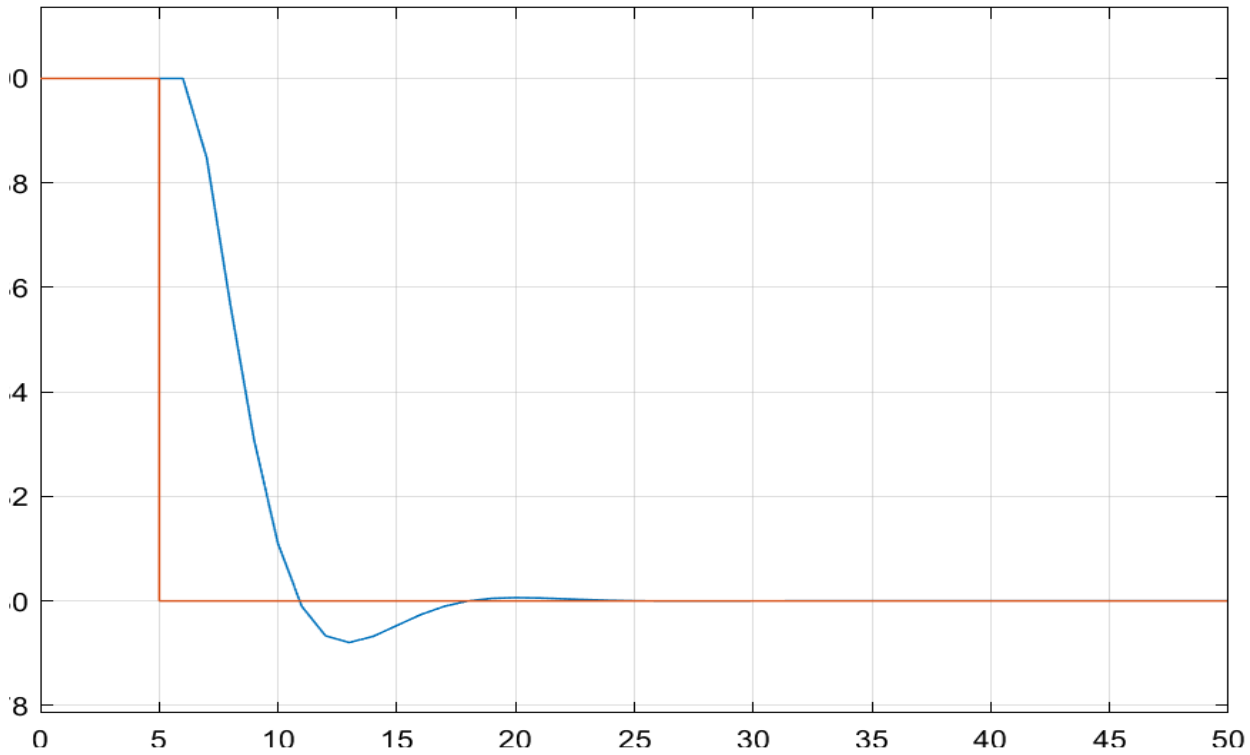
Модел система са *Dahlin*-овим *PID* регулатором приказан је на слици 1.9.



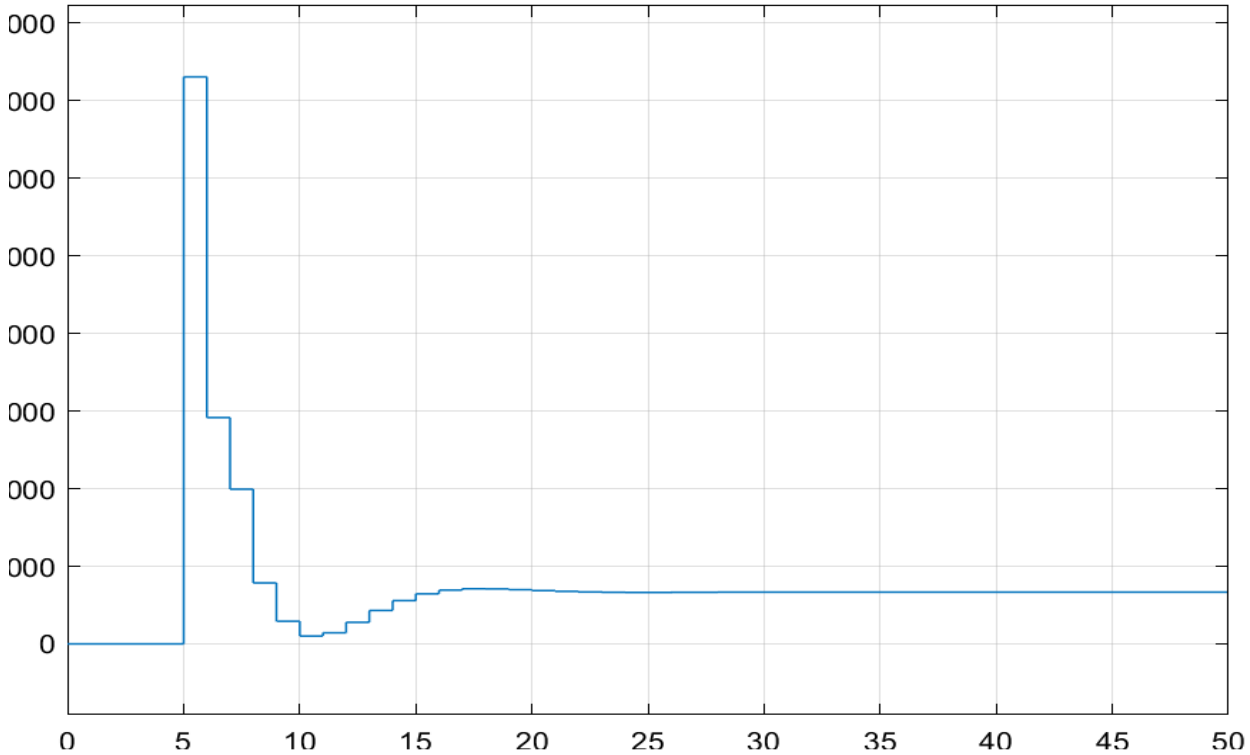
Слика 1.9 – Simulink модел система са Dahlin-овим PID регулатором

Одзив система који је имплементиран у *Simulink* моделу приказан је на слици 1.10 док је управљачки сигнал приказан на слици 1.11. Црвеном бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система.

Са слика 1.10 и 1.11 видимо да нема непожељног треперења управљања.



Слика 1.10 – Одзив система са Dahlin-овим PID регулатором



Слика 1.11 – Управљачки сигнал система са Dahlin-овим PID регулатором

Задатак 2. Имплементирати систем као у задатку *Задатак 1* са *PI* и *PID* регулатором и подесити параметре регулатора кориштењем *Ziegler-Nichols* и *Takahashi* методе. Усвојити периоду одабирања *T = 0.01[s]*. Објекат управљања дат је сљедећом функцијом преноса:

$$\boldsymbol{G_0(s) = \frac{2e^{-0.733s}}{1.1s + 1}}$$

Поступак одређивања параметара помоћу *Ziegler-Nichols* и *Takahashi* методе описан је у претходном задатку. На основу функције преноса која је задата у задатку, видимо да се ради о систему првог реда чије су основне динамичке карактеристике:

$$K_0 = 2,\ \tau_0 = 0.733,\ T_0 = 1.1.$$

На основу динамичких карактеристика објекта могу се одредити параметри потребни за подешавање регулатора кориштењем *Ziegler-Nichols* и *Takahashi* методе. Вриједности ових параметара приказане су у сљедећим табелама.

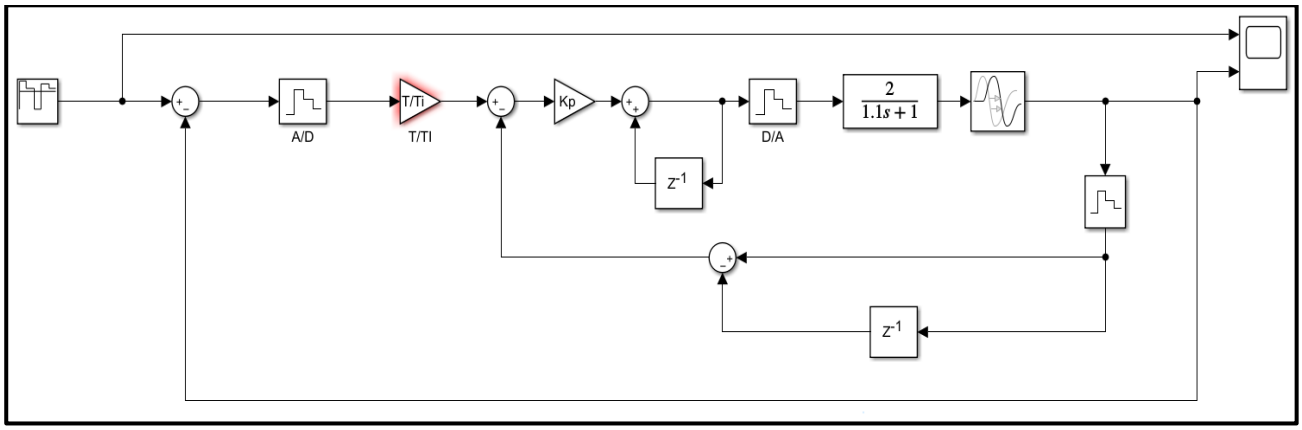
Табела 2.1 – Параметри потребни за подешавање регулатора Ziegler-Nichols методом

	$\boldsymbol{K_P}$	$\boldsymbol{T_I}$	$\boldsymbol{T_D}$
PI	$\frac{0.9T_0}{K_0\tau_0} = 0.6753$	$3.33\,\tau_0 = 2.4409$	0
PID	$\frac{1.2T_0}{K_0\tau_0} = 0.9004$	$2\,\tau_0 = 1.4660$	$0.5\,\tau_0 = 0.3665$

Табела 2.2 – Параметри потребни за подешавање регулатора Takahashi методом

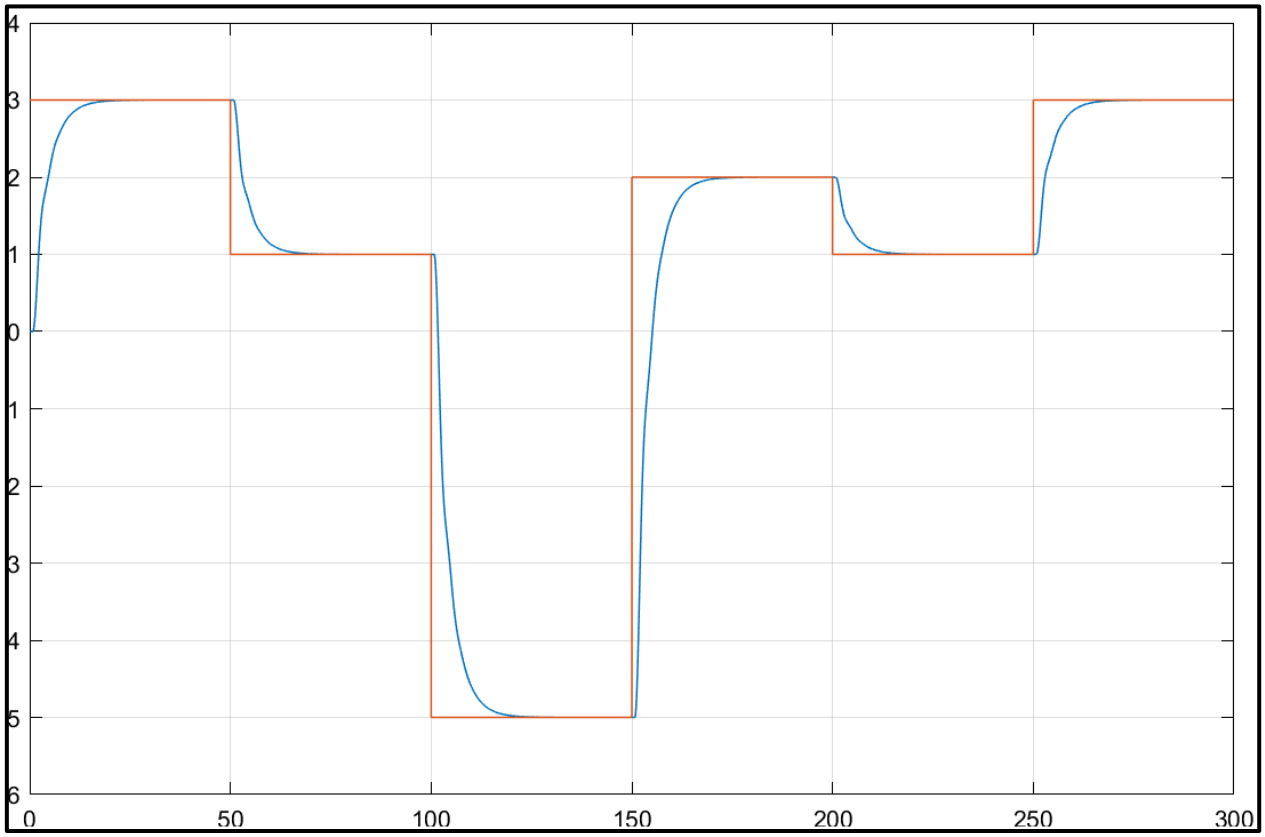
	$\boldsymbol{K_P}$	$\boldsymbol{K_I}$	$\boldsymbol{K_D}$	$\boldsymbol{T_I}$	$\boldsymbol{T_D}$
PI	$\frac{0.9T_0}{K_0(\tau_0 + 0.5T)} - \frac{0.5K_I}{K_0} = 0.6701$	$\frac{0.27T_0T}{K_0(\tau_0 + 0.5T)^2} = 0.0027$	0	$\frac{K_PT}{K_I} = 2.4816$	0
PID	$\frac{1.2T_0}{K_0(\tau_0 + T)} - \frac{0.5K_I}{K_0} = 0.8867$	$\frac{0.6T_0T}{K_0(\tau_0 + 0.5T)^2} = 0.0061$	$\frac{0.5T_0}{K_0T} = 27.5$	$\frac{K_PT}{K_I} = 1.4636$	$\frac{K_DT}{K_P} = 0.3101$

Simulink модел који је кориштен приликом анализе са *PI* регулатором приказан је на слици 2.1.

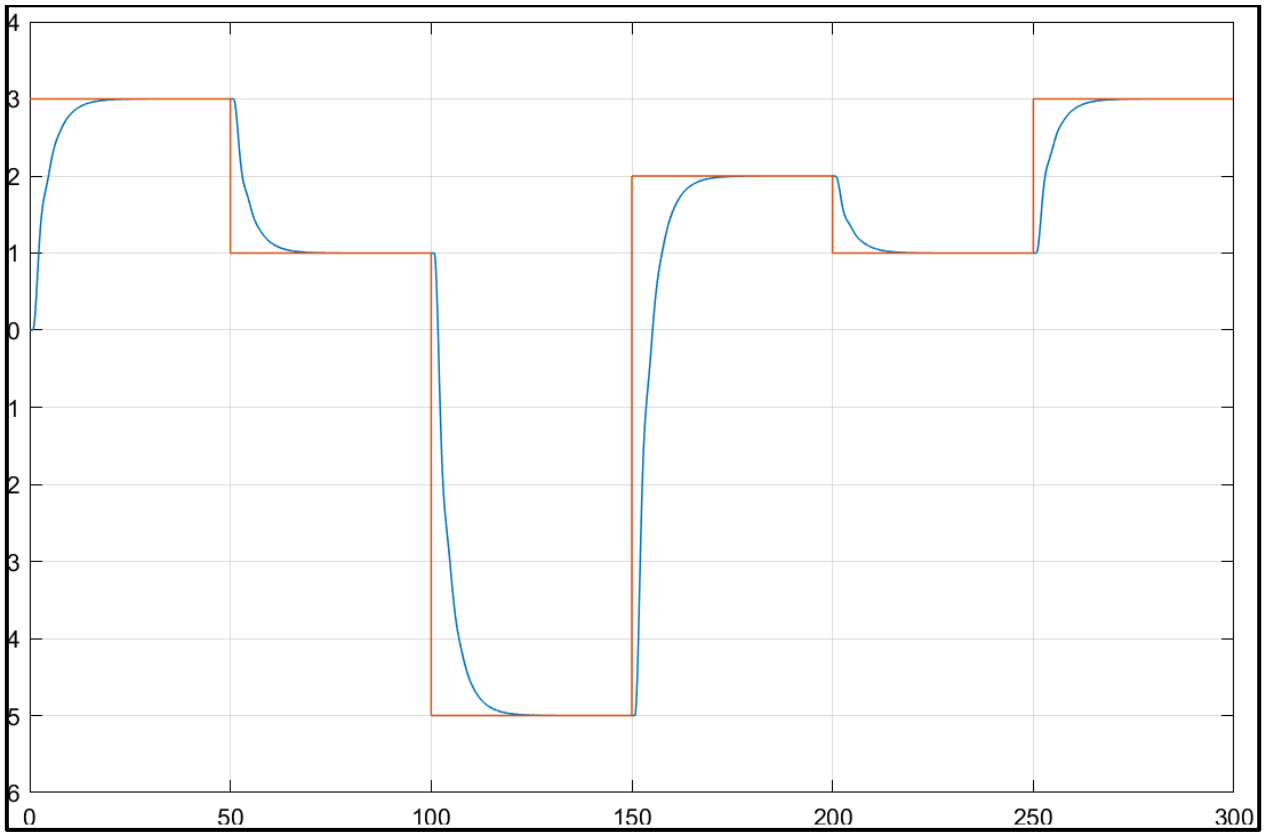


Слика 2.1 – Simulink модел система са PI регулатором

Покретањем симулације *Simulink* модела са слике 2.1 добија се одзив система приказан на слици 2.2 (*Ziegler-Nichols* метода) и слици 2.3 (*Takahashi* метода) за случај кориштења *PI* регулатора, док је на Сл. 2-4 (Ziegler-Nichols метода) и Сл. 2-5 (Takahashi метода) приказан одзив система када је кориштен PID регулатор. Црвеном бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система.

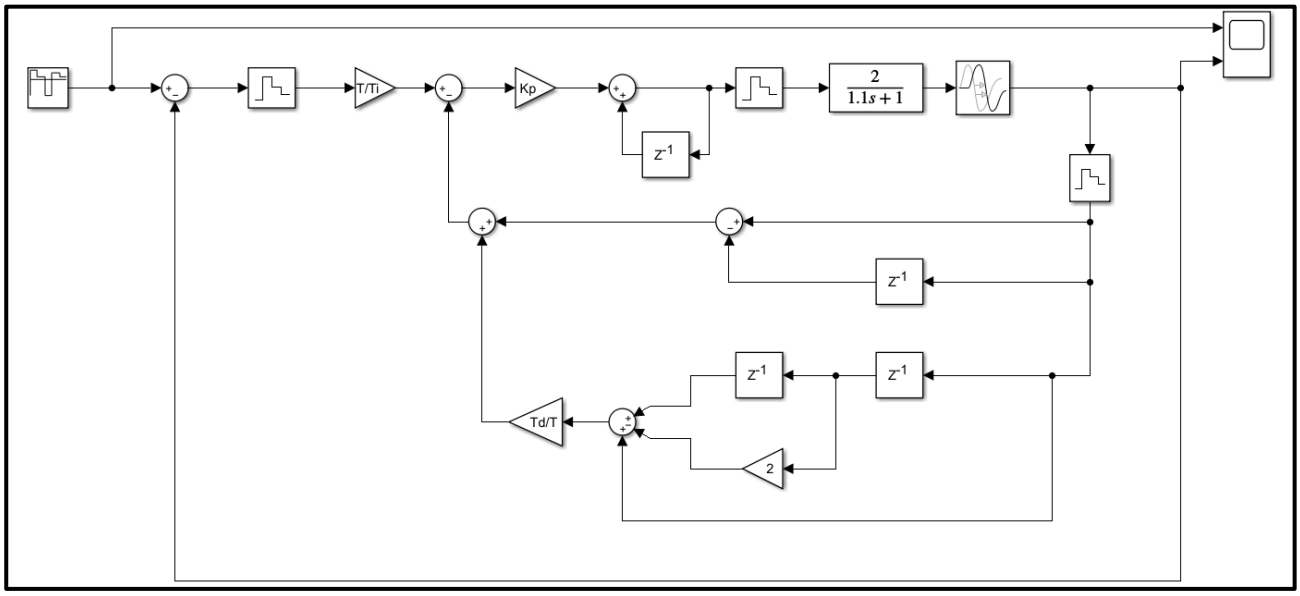


Слика 2.2 – Одзив система са PI регулатором (Ziegler-Nichols метод), T =0.01 [s]



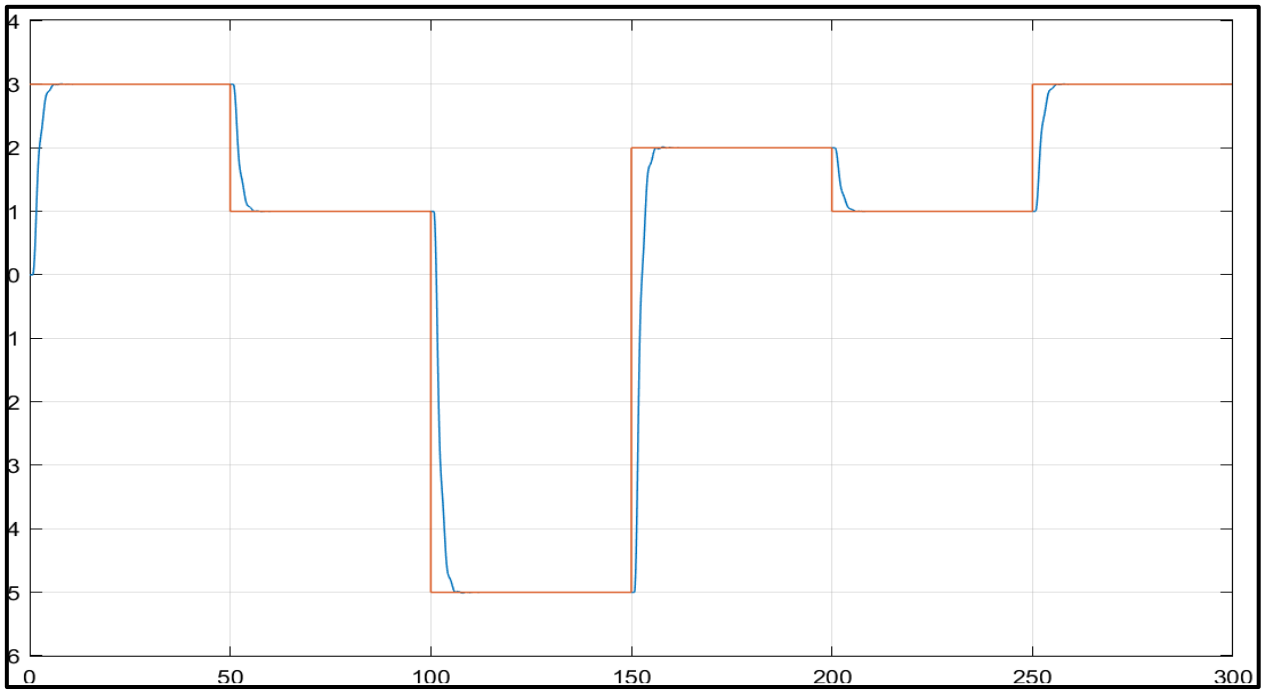
Слика 2.3 – Одзив система са PI регулатором (Takahashi метод), T =0.01 [s]

Simulink модел који је кориштен приликом анализе са *PID* регулатором приказан је на слици 2.4.

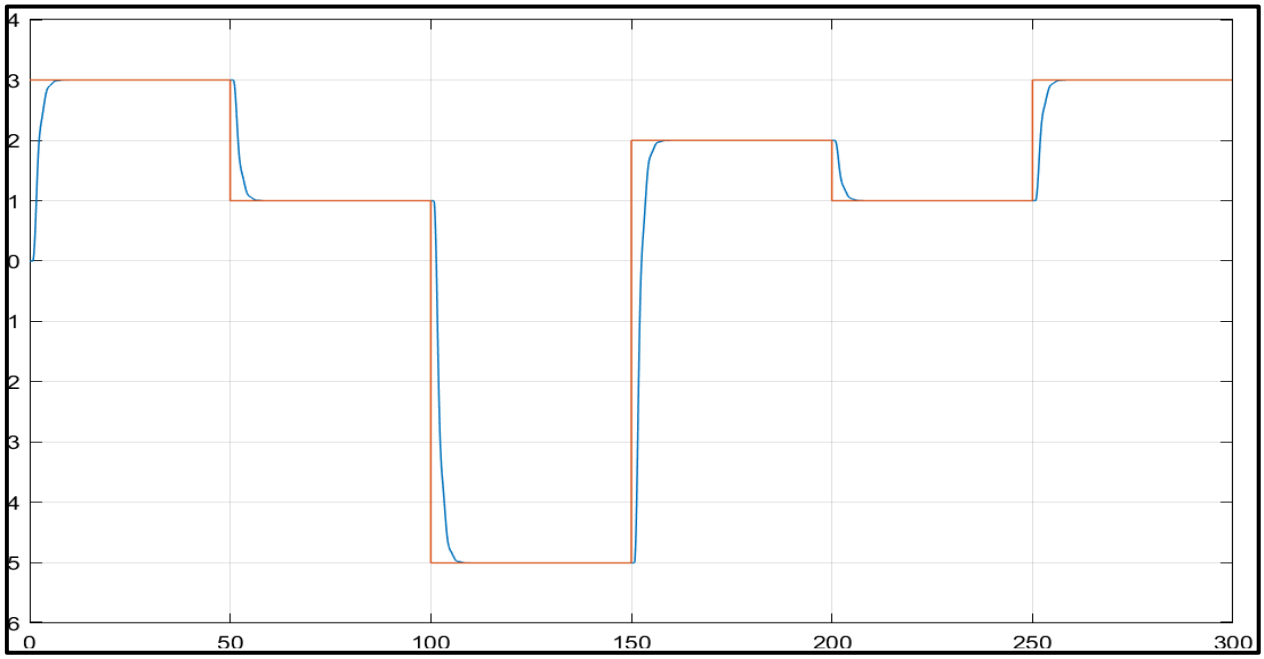


Слика 2.4 – Simulink модел система са PID регулатором

Покретањем симулације *Simulink* модела са слике 2.4 добија се одзив система приказан на слици 2.5 (*Ziegler-Nichols* метода) и слици 2.6 (*Takahashi* метода) за случај кориштења *PID* регулатора. Црвеном бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система.



Слика 2.2 – Одзив система са PID регулатором (Ziegler-Nichols метод), T =0.01 [s]



Слика 2.3 – Одзив система са PID регулатором (Takahashi метод), T =0.01 [s]

Задатак 3. Пројектовати *PID* регулатор и подесити параметре регулатора примјеном *Ziegler-Nichols* и *Takahashi* методе. Усвојити периоду одабирања $T = 0.01[s]$. Објекат управљања дат је следећом функцијом преноса:

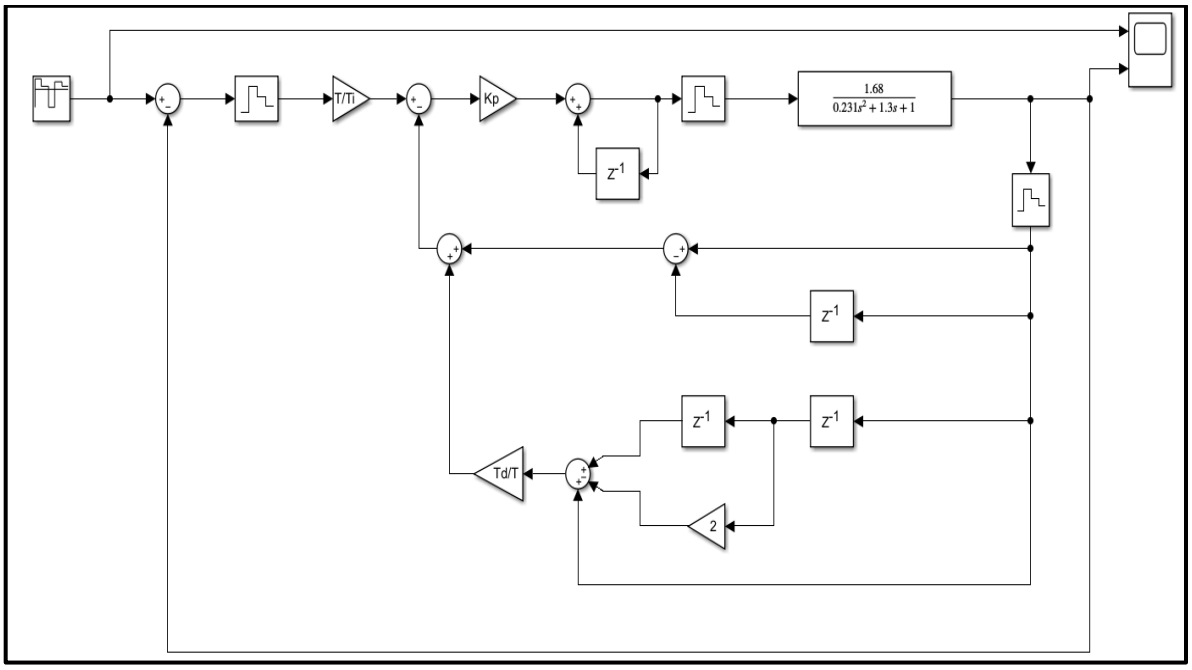
$$G_0(s) = \frac{1.68}{0.231s^2 + 1.3s + 1}\ .$$

Основне динамичке параметре објекта одредити примјеном фајла под називом *ReactionCurve.m* који се налази на сљедећем линку:

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/16661-learning-pid-tuning-i-process-reaction-curve.

Код са модификацијама дат је у прилогу.

Simulink модел који је кориштен приликом анализе приказан је на сљедећој слици.



Слика 3.1 – Simulink модел система са PID регулатором

Помоћу програмском пакета *Matlab* одређени су основни динамички параметри *PID* регулатора. Кориштењем фајла под називом *ReactionCurve.m* за добијање основних динамичких параметара *PID* регулатора могуће је добити поменуте параметре на два начина.

а) *Графичко одређивање динамичких параметара PID регулатора*

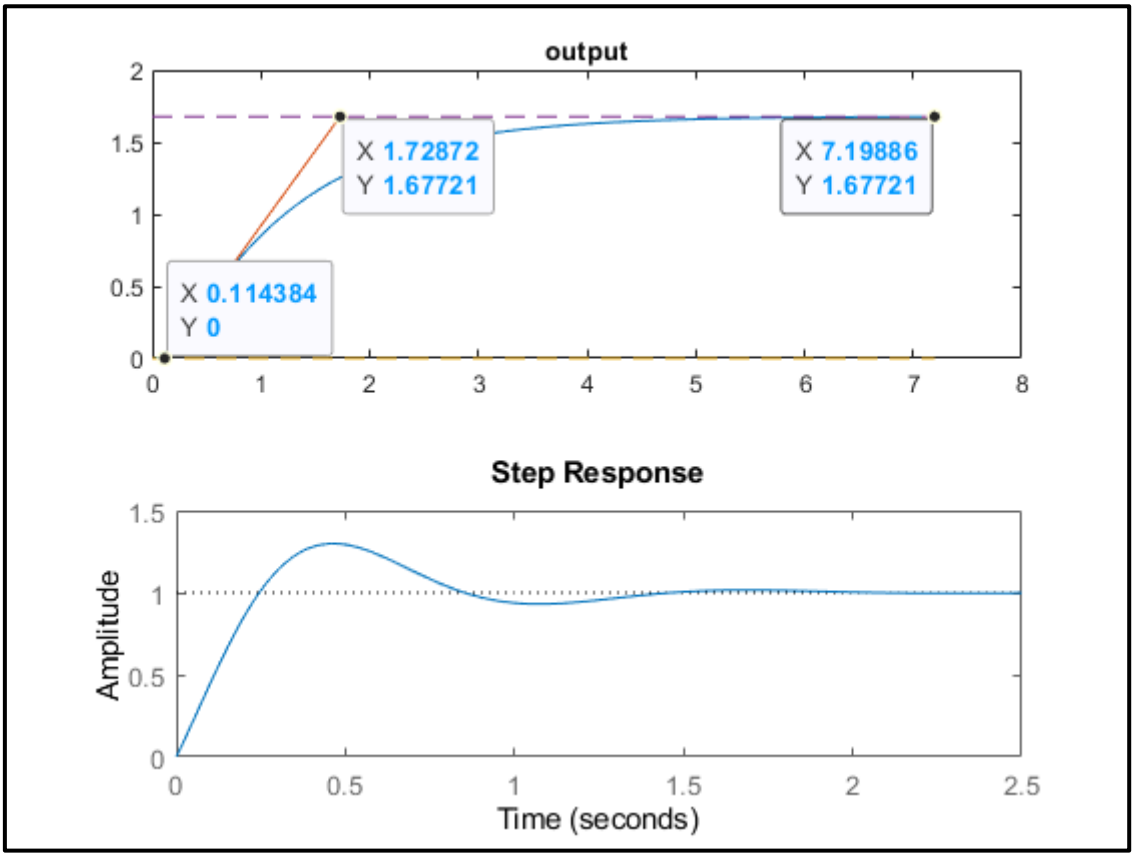
У скрипти програмског пакета *Matlab* унешен је код приказан на слици 3.2.

```
G = tf([1.68], [0.231 1.3 1]);
[y, t] = step(G);
[model, controller] = ReactionCurve(t, y);
H = feedback(G*controller.PID, 1);
step(H)
```

Слика 3.2 – Код унешен у скрипту програмског пакета Matlab

Као резултат извршења кода приказаног на слици 3.2 добијамо график приказан на слици 3.3 са којег очитавамо основне динамичке параметре *PID* регулатора:

$$K_P = 1.6772, \quad T_0 = 1.6143, \quad \tau_0 = 0.1144.$$



Слика 3.3 – График добијен након извршавања Matlab скрипте

Након позива функције *ZieglerNichols_PID* добијени су параметри *PID* регулатора подешени *Ziegler-Nichols* методом:

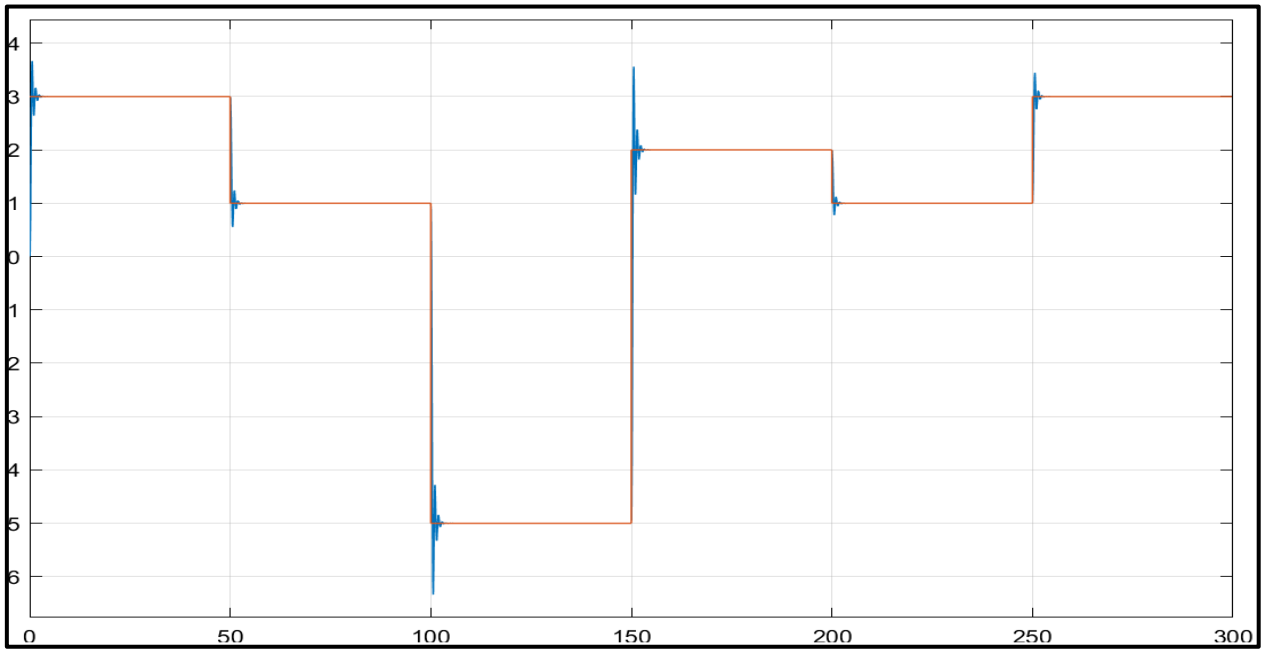
$$K_P = 10.0961, \qquad T_I = 0.2288, \qquad T_D = 0.0572$$

Након позива функције *Takahashi_PID* добијени су параметри *PID* регулатора подешени *Takahashi* методом:

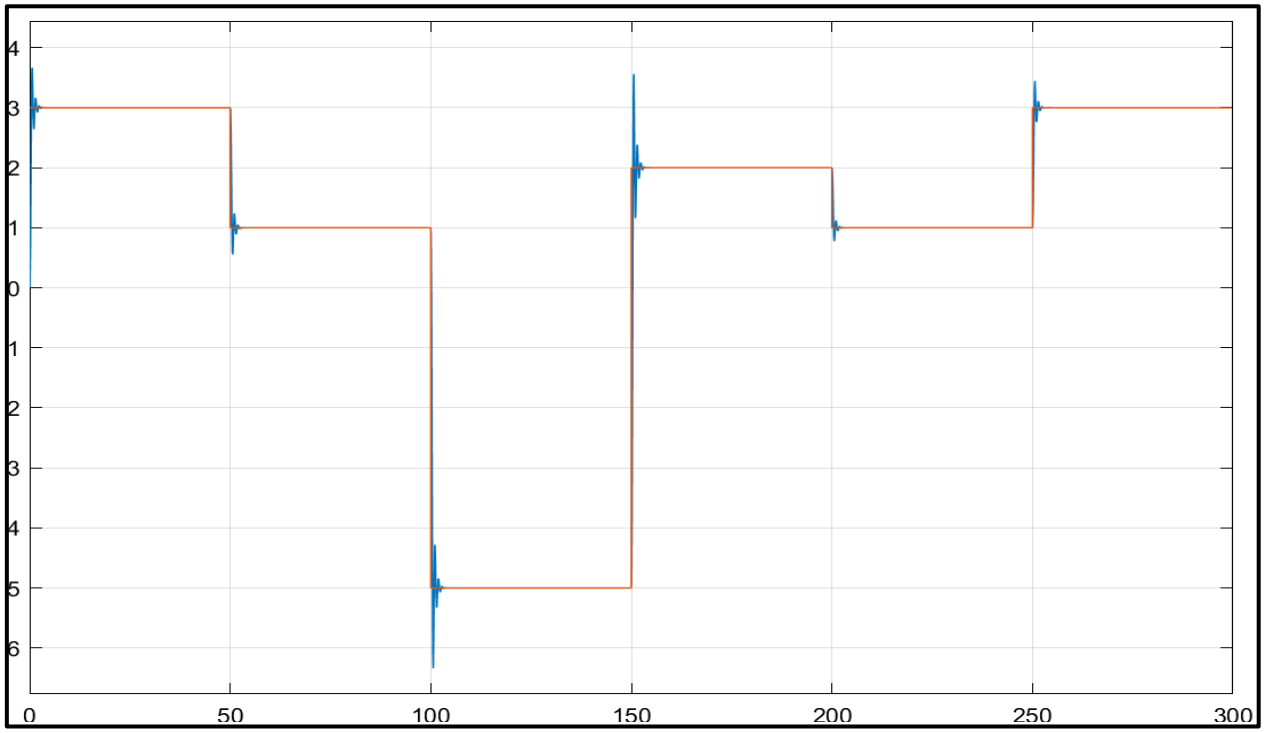
$$K_P = 9.1638, \qquad K_I = 0.4051, \qquad K_D = 48.1249, \qquad T_I = 0.2262, \qquad T_D = 0.0525$$

Покретањем симулације *Simulink* модела са слике 3.1 добија се одзив система приказан на слици 3.4 (*Ziegler-Nichols* метода) и слици 3.5 (*Takahashi* метода) за случај кориштења *PID*

регулатора. Црвеном бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система.



Слика 3.4 – Одзив система са PID регулатором (Ziegler-Nichols метод), T =0.01 [s]



Слика 3.5 – Одзив система са PID регулатором (Takahashi метод), T =0.01 [s]

b) *Директно одређивање динамичких параметара PID регулатора помоћу функције ReactionCurve.m*

У скрипти програмског пакета *Matlab* унешен је код приказан на слици 3.6.

```
G = tf([1.68], [0.231 1.3 1]);
[y, t] = step(G);
[model, controller, T0, tau, K0] = ReactionCurve(t, y);
H = feedback(G*controller.PID, 1);
step(H)
```

Слика 3.6 – Код унешен у скрипту програмског пакета Matlab

Као резултат извршења кода приказаног на слици 3.6 добијамо основне динамичке параметре *PID* регулатора:

$$K_P = 1.6772, \quad T_0 = 1.6143, \quad \tau_0 = 0.1614.$$

Након позива функције *ZieglerNichols_PID* добијени су параметри *PID* регулатора подешени *Ziegler-Nichols* методом:

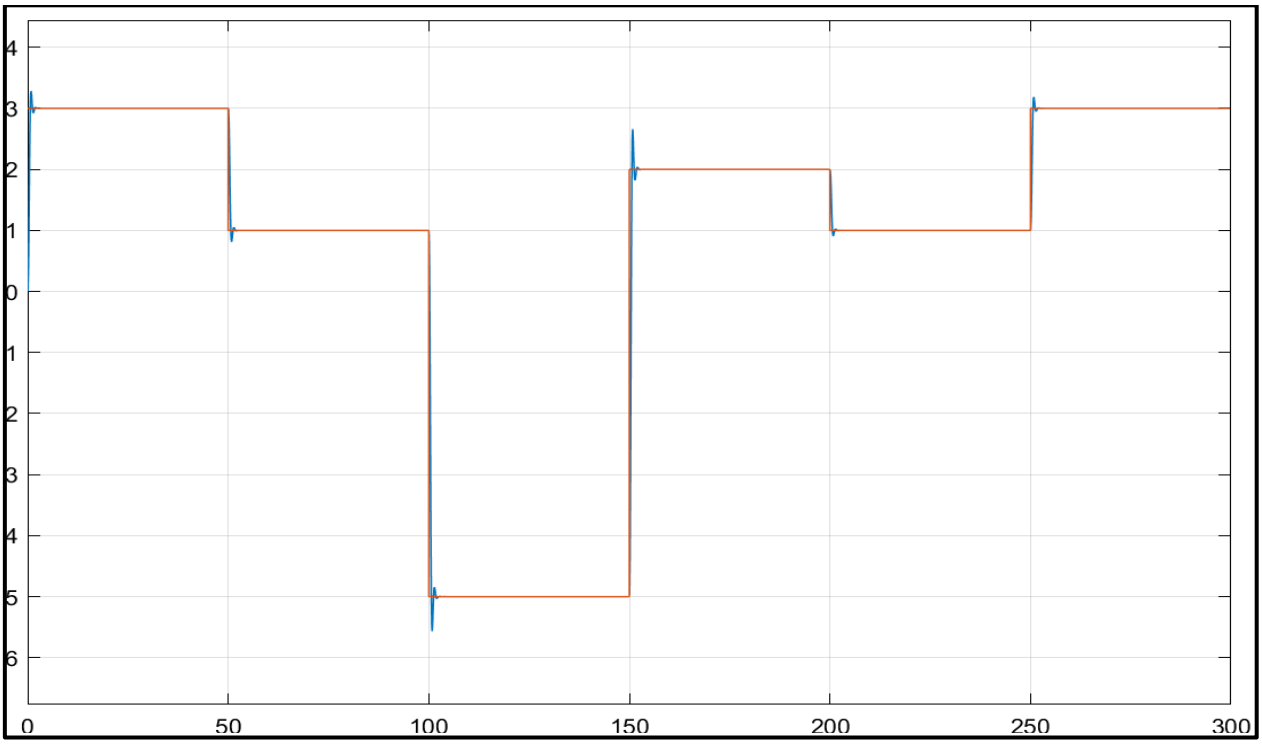
$$K_P = 7.1547, \qquad T_I = 0.3229, \qquad T_D = 0.0807$$

Након позива функције *Takahashi_PID* добијени су параметри *PID* регулатора подешени *Takahashi* методом:

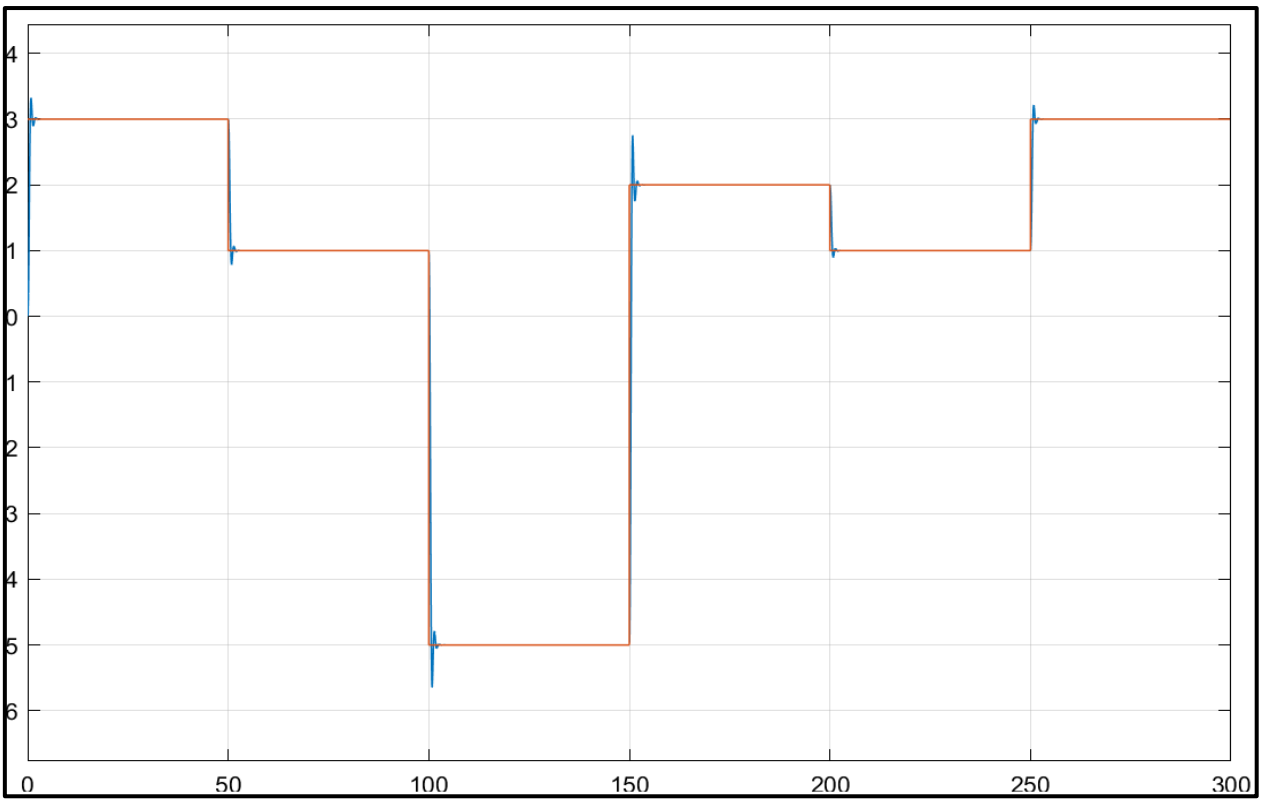
$$K_P = 6.6752, \qquad K_I = 0.2085, \qquad K_D = 48.1254, \qquad T_I = 0.3202, \qquad T_D = 0.0721$$

Покретањем симулације *Simulink* модела са слике 3.1 добија се одзив система приказан на слици 3.7 (*Ziegler-Nichols* метода) и слици 3.8 (*Takahashi* метода) за случај кориштења *PID* регулатора. Црвеном бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система.

На основу приказаних резултата за оба метода одређивања динамичких параметара *PID* регулатора можемо примјетити да у случају директног одређивања динамичких параметара *PID* регулатора помоћу функције *ReactionCurve.m* дибијамо боље резултате на сликама које приказују одзиве система.



Слика 3.7 – Одзив система са PID регулатором (Ziegler-Nichols метод), T =0.01 [s]



Слика 3.8 – Одзив система са PID регулатором (Takahashi метод), T =0.01 [s]

Задатак 4. Пројектовати *Dahlin*-ов регулатор ако се усвоји периода одабирања *T = 2[s]* и ако је објекат управљања описан функцијом преноса

$$\boldsymbol{G_0(s) = \frac{1.0\mathrm{e}^{-1.46s}}{3.34s + 1}} \ .$$

С обзиром на то да је посматрана функција преноса задата у облику $G_0(s) = K_0 \frac{\mathrm{e}^{-s\tau_0}}{1+sT_0}$ закључујемо да се ради о систему првог реда са кашњењем за који је препоручено пројектовање *Dahlin*-овог PI дигиталног регулатора. Транспортно кашњење износи $\tau_0 = 1.46\ [s]$, временска констатна износи $T_0 = 3.34\ [s]$ а периода одабирања $T = 2\ [s]$. Да би закон управљања био остварив потребно је да минимално транспортно кашњење $\tau_s = N \cdot T$ буде максимална цјелобројна вриједност периоде одабирања садржане у τ_0. Како је у овом случају периода одабирања *T* већа од τ_0 (ниједном није садржана у τ_0), закон управљања није остварив.

Прилог

```
function [model, controller, time_constant, time_delay, gain] =
ReactionCurve(t, y, u)
% REACTIONCURVE  Process Reaction Curve approach to approximate high-order
%                systems by a first-order-plus-timedelay model using step
%                response data. This model can be used to design a PID
%                controller
%        [model,P,PI,PID]=ReactionCurve(t,y,u)
%Inputs:
%       t: time vector of step repose
%       y: output vector of step repose
%       u: step input vector or scalar (input change)
%Outputs:
%       model: first-order-plus-timedelay model structue, which includes
%              gain (steady-state gain), time_constant (first-order time
%              constant) and tiem_deltay.
%       controllers: structure of transfer functions of P-only, PI and PID
%       controllers.
%Example:
%       G = tf([2 1],[1 4 6 4 1]); % (2s+1)/(s+1)^4
%       [y,t]=step(G); % step response of G
%       [model,controller]=ReactionCurve(t,y);
%       T=feedback(G*controller.PID,1);
%       step(T)
%
% By Yi Cao at Cranfield University, on 1st October 2007
%
% Edited by Velibor Djalic, on 22nd April 2020
%
if nargin < 3
    du = 1;
    t0 = 0;
    u = 1;
elseif isscalar(u)
    du = u;
    t0 = 0;
else
    du = u(end) - u(1);
    t0 = find(diff(u));
end
gain = (y(end) - y(1))/du;
dy = diff(y);
dt = diff(t);
[mdy, I] = max(abs(dy)./dt);
time_constant = abs(y(end) - y(1))/mdy;
time_delay = t(I)-abs(y(I) - y(1))/mdy-t0;
subplot(211)
plot(t, y, [t0+time_delay t0+time_delay+time_constant], [y(1) y(end)],...
    [t(1) t(end)], [y(1) y(1)], '--', [t(1) t(end)], [y(end) y(end)], '--');
title('output')
subplot(212)
if isscalar(u)
    plot([t0 t(end)], [u u])
else
    plot(t, u)
end
title('input')
```

```
model.gain = gain;
model.time_constant = time_constant;
model.time_delay = time_delay;
time_delay = max(time_delay, time_constant/10);
controller.P = time_constant/time_delay/gain;
controller.PI = 0.9*time_constant/time_delay/gain*tf([3.3*time_delay 1],
[3.3*time_delay 0]);
controller.PID = 1.2*time_constant/time_delay/gain*tf([time_delay^2 2*time_delay
1], [2*time_delay 0]);
% Copyright (c) 2009, Yi Cao
% All rights reserved.
%
% Redistribution and use in source and binary forms, with or without
% modification, are permitted provided that the following conditions are
% met:
%
%     * Redistributions of source code must retain the above copyright
%       notice, this list of conditions and the following disclaimer.
%     * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
%       notice, this list of conditions and the following disclaimer in
%       the documentation and/or other materials provided with the distribution
%
% THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
% AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
% IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
% ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
% LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
% CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
% SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
% INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
% CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
% ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
% POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
```